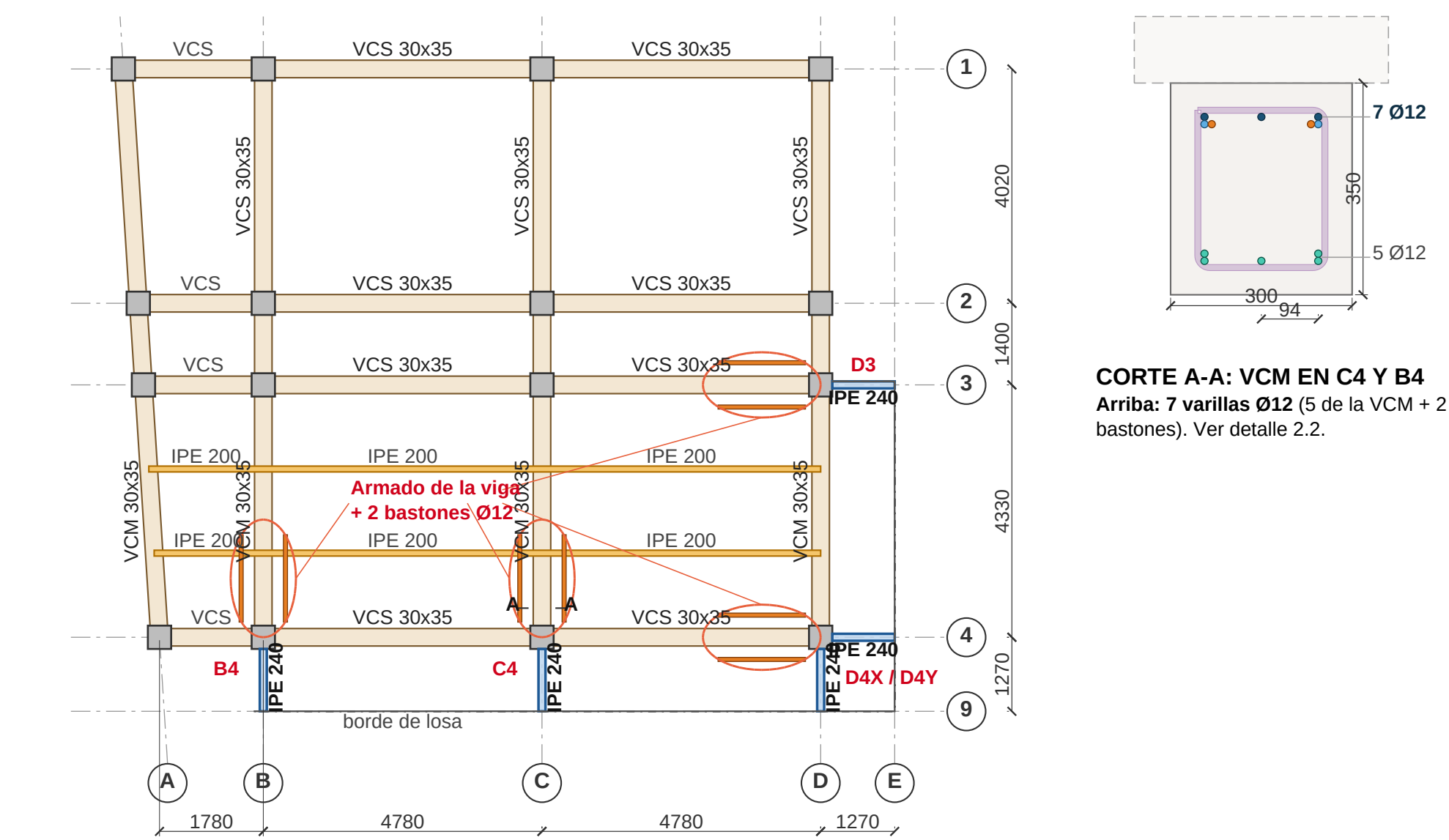


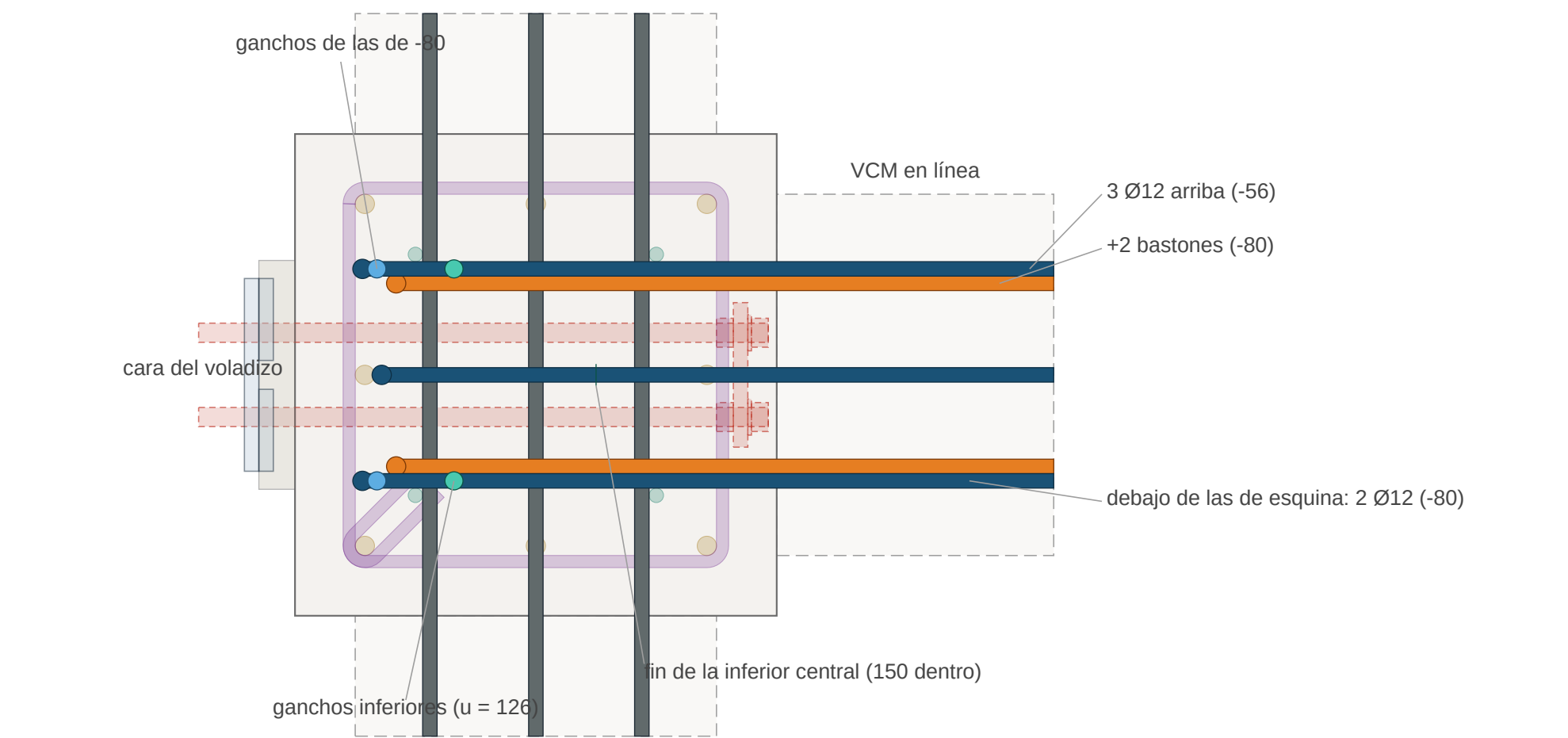
Anclajes de voladizos IPE 240 - colocación antes de la fundición

1. Planta de ubicación

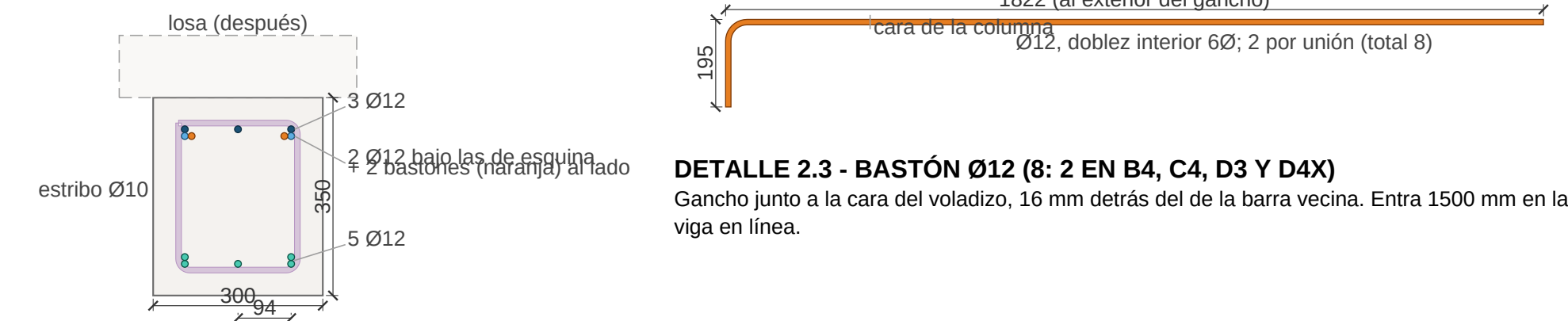


PLANTA DE UBICACIÓN - NIVEL DE LOSA
5 voladizos IPE 240 (azul). C4, B4 y D3: un voladizo, sección 3. D4: dos voladizos, sección 4. Óvalo: la viga en línea lleva 2 bastones Ø12 más (B4, C4, D3 y D4X), 1500 mm desde la cara. Detalle 2.3.

2. Barras de las vigas en C4 y B4



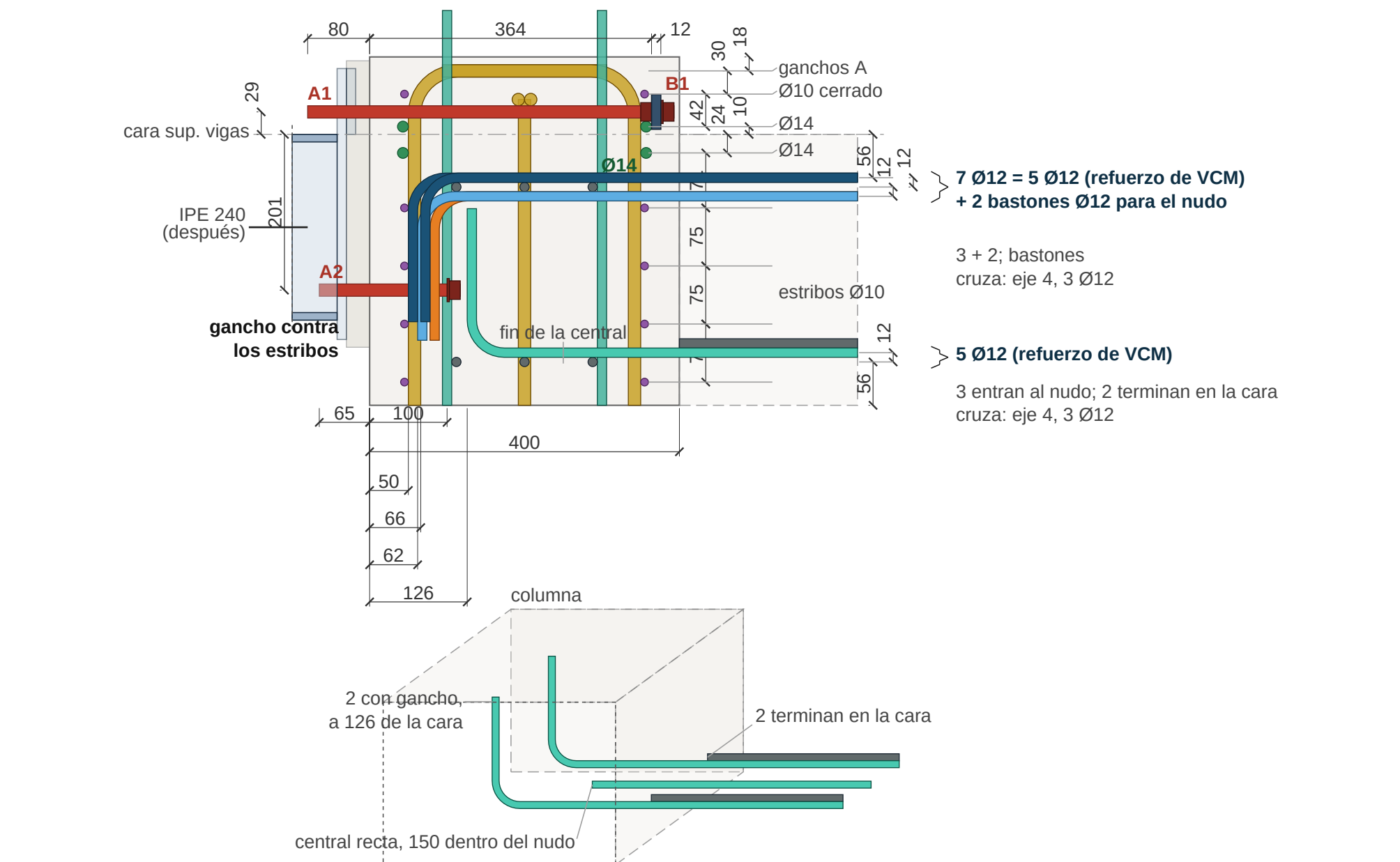
DETALLE 2.1 - C4 Y B4: PLANTA CON TODAS LAS BARRAS DE LAS VIGAS
VCM: 7 Ø12 arriba (5 + 2 bastones naranja). Las inferiores van debajo de las mismas líneas. B4: igual.



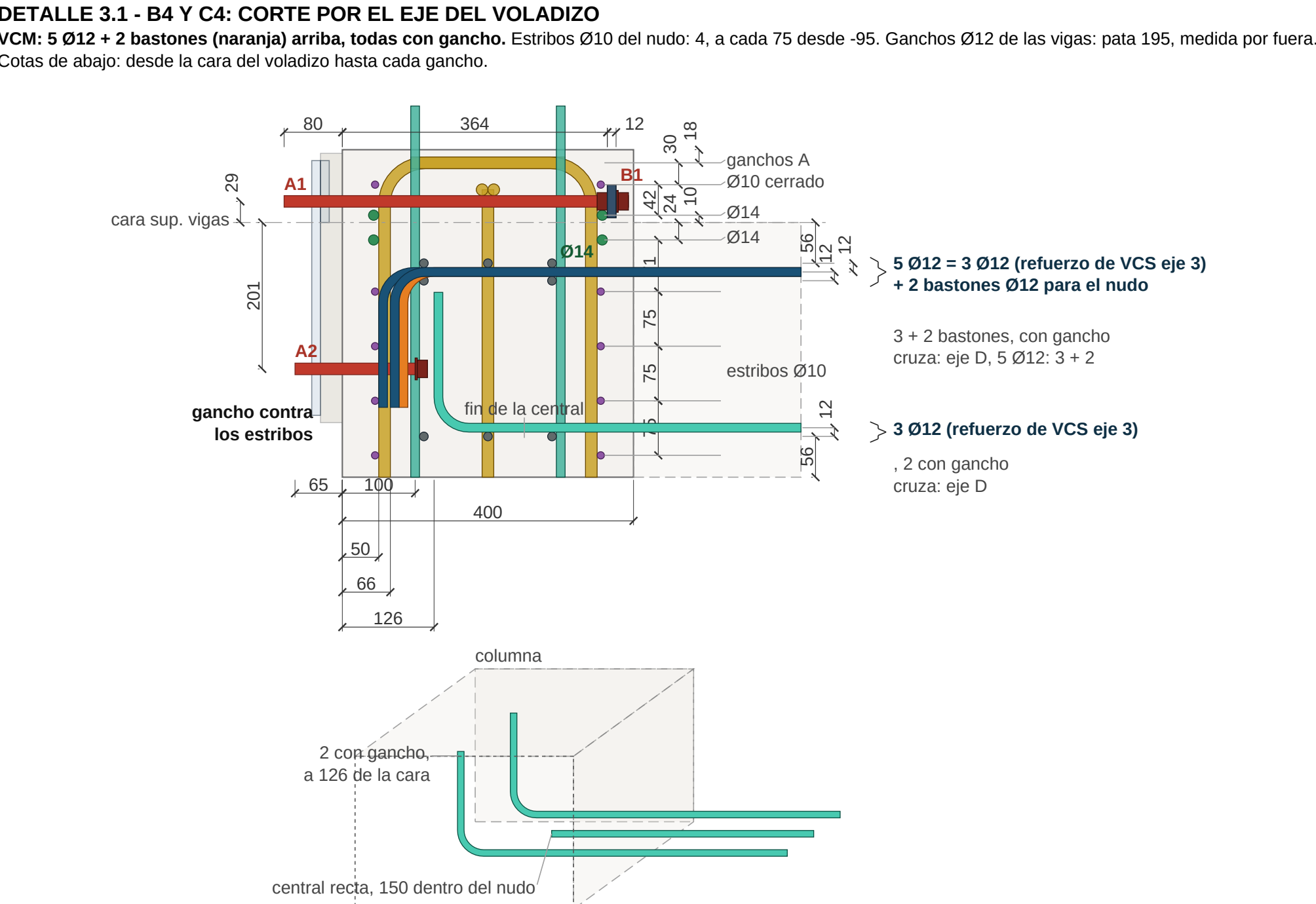
DETALLE 2.2 - C4 Y B4: CORTE A-A DE LA VCM
Arriba: 7 varillas Ø12 (5 + 2 bastones). Corte en la viga, junto a la columna.

3. Uniones C4, B4 y D3: un voladizo (3)

Dos anclajes A1 arriba y dos A2 abajo, a los lados del eje del voladizo. Rojo: anclajes. Azul: placa B1. Verde: estribos Ø14. Colores claros: barras que ya están en la armadura. z = 0: cara superior de las vigas.

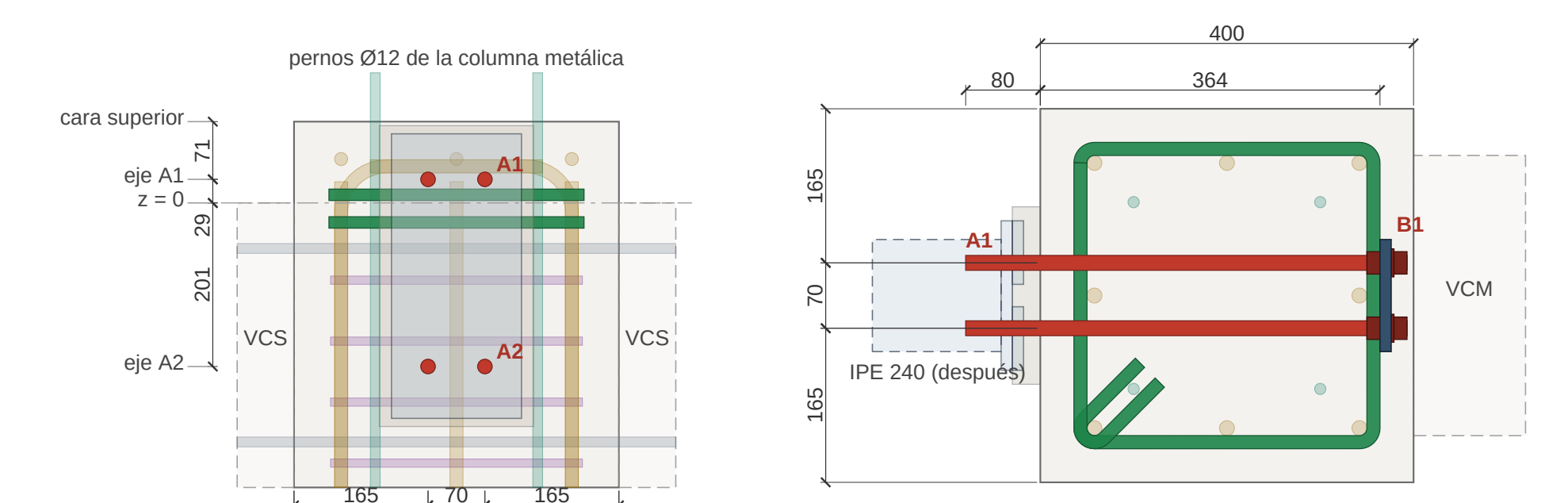


DETALLE 3.1 - B4 Y C4: CORTE POR EL EJE DEL VOLADIZO
VCM: 5 Ø12 + 2 bastones (naranja) arriba, todas con gancho. Estribos Ø10 del nudo: 4, a cada 75 desde -95. Ganchos Ø12 de las vigas: pata 195, medida por fuera. Cotas de abajo: desde la cara del voladizo hasta cada gancho.

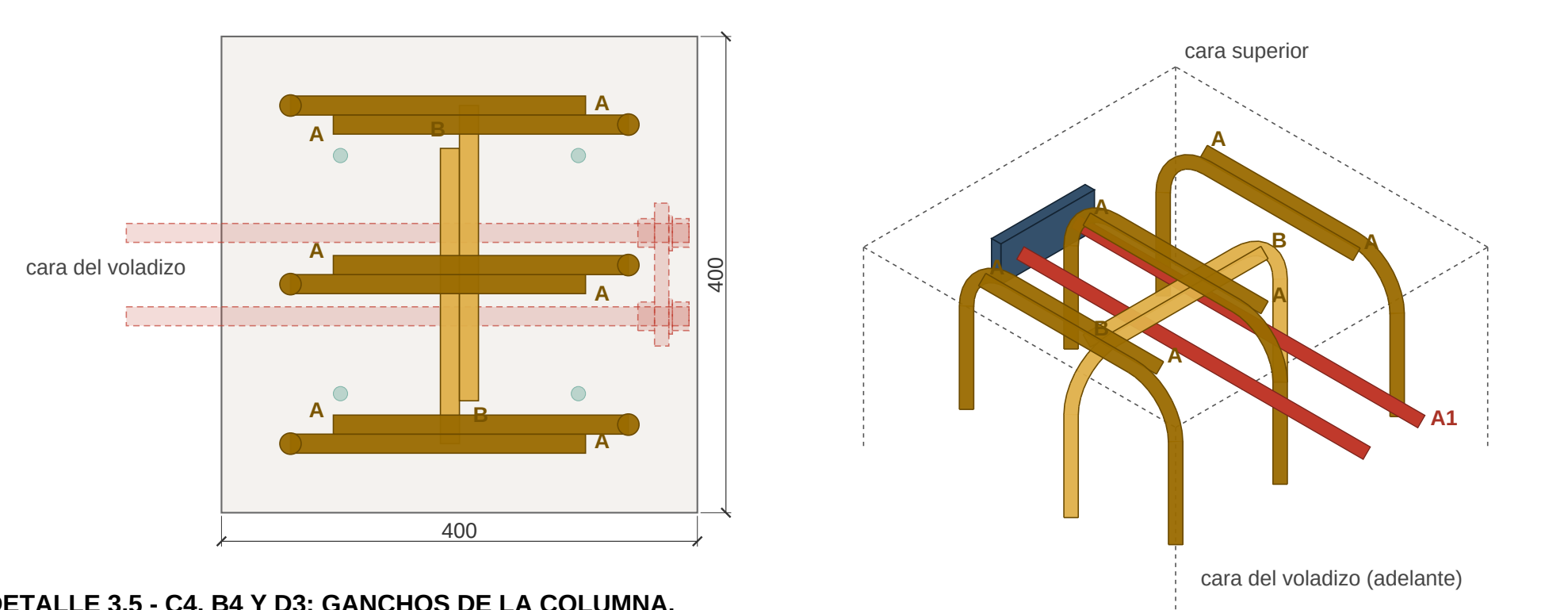


DETALLE 3.2 - D3: CORTE POR EL EJE DEL VOLADIZO
Eje 3: 3 Ø12 + 2 bastones (naranja) arriba, todas con gancho, debajo de las del eje D. Estribos Ø10 del nudo: 4, a cada 75 desde -95. Ganchos Ø12 de las vigas: pata 195, medida por fuera. Cotas de abajo: desde la cara del voladizo hasta cada gancho.

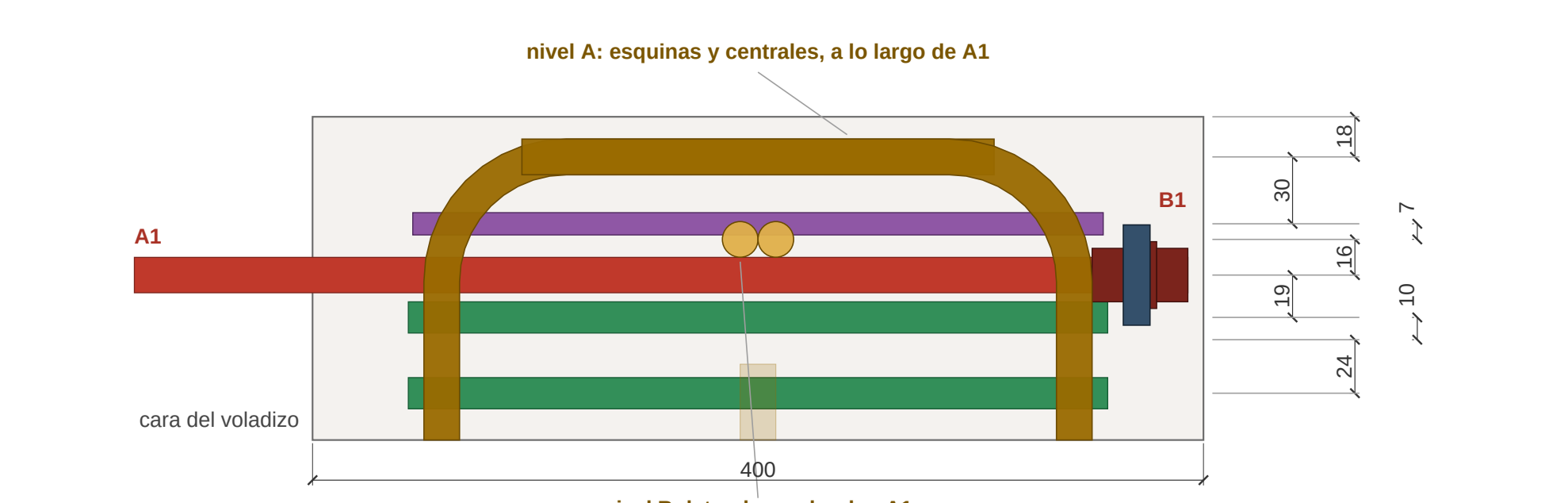
Estribos Ø14: dos debajo de los anclajes (-24 y +10); estribo cerrado Ø10 encima (+52; en D4 +63). Los anclajes A1 se apoyan sobre el Ø14 de +10 (tuercas delanteras de B1 con una cara plana abajo) y B1 queda pegada a ese estribo. Barras de las vigas: todas con gancho, contra los estribos de la columna.



DETALLE 3.3 - C4, B4 Y D3: VISTA DESDE AFUERA
La cara de la columna donde llega el voladizo.



DETALLE 3.5 - C4, B4 Y D3: GANCHOS DE LA COLUMNA, PLANTA
Barras Ø16 de la columna, ganchos de 90°: pata 260, medida por fuera. Oscuro: nivel A, arriba. Claro: nivel B, abajo. Nivel A: a lo largo de los anclajes. Nivel B: de lado a lado, apoyado sobre los anclajes A1.

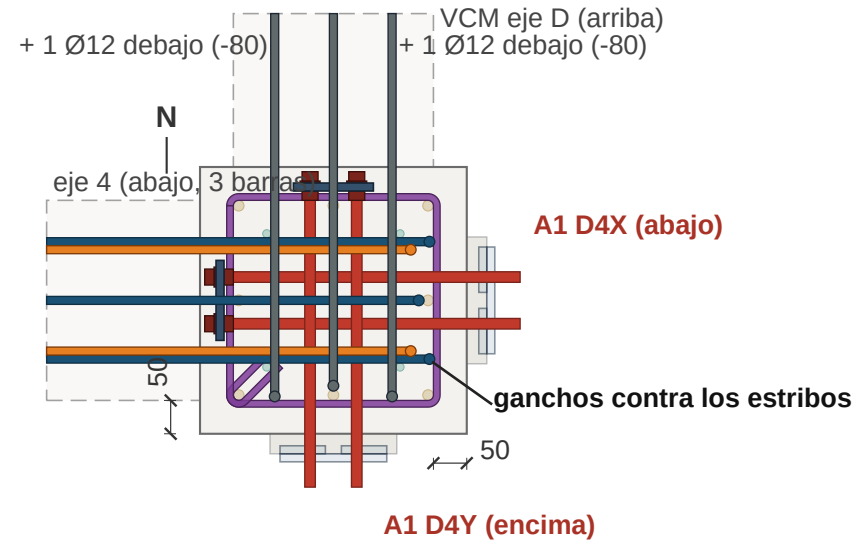


DETALLE 3.7 - C4, B4 Y D3: GANCHOS, VISTA LATERAL
Nivel A: esquinas y centrales, a lo largo de los anclajes A1, recubrimiento superior 20. Nivel B: laterales, de lado a lado, apoyado sobre los A1.

PROYECTO: VIVIENDA EDGAR ORTEGA Y FAMILIA	PROPIETARIO: SR. EDGAR ORTEGA	DISEÑO ARQUITECTÓNICO: DAVID SAAVEDRA	DISEÑO ESTRUCTURAL: ING. PATRICIO RODRIGUEZ SENESCYT: 1007-15-1429459	CONTENIDO: Colocación de anclajes 1: ubicación y uniones C4, B4, D3 Anclajes en el nudo para voladizos IPE 240: colocación antes de la fundición.	FECHA: OCTUBRE 2026	LÁMINA: 1 / 2
--	----------------------------------	--	---	---	------------------------	-----------------------------

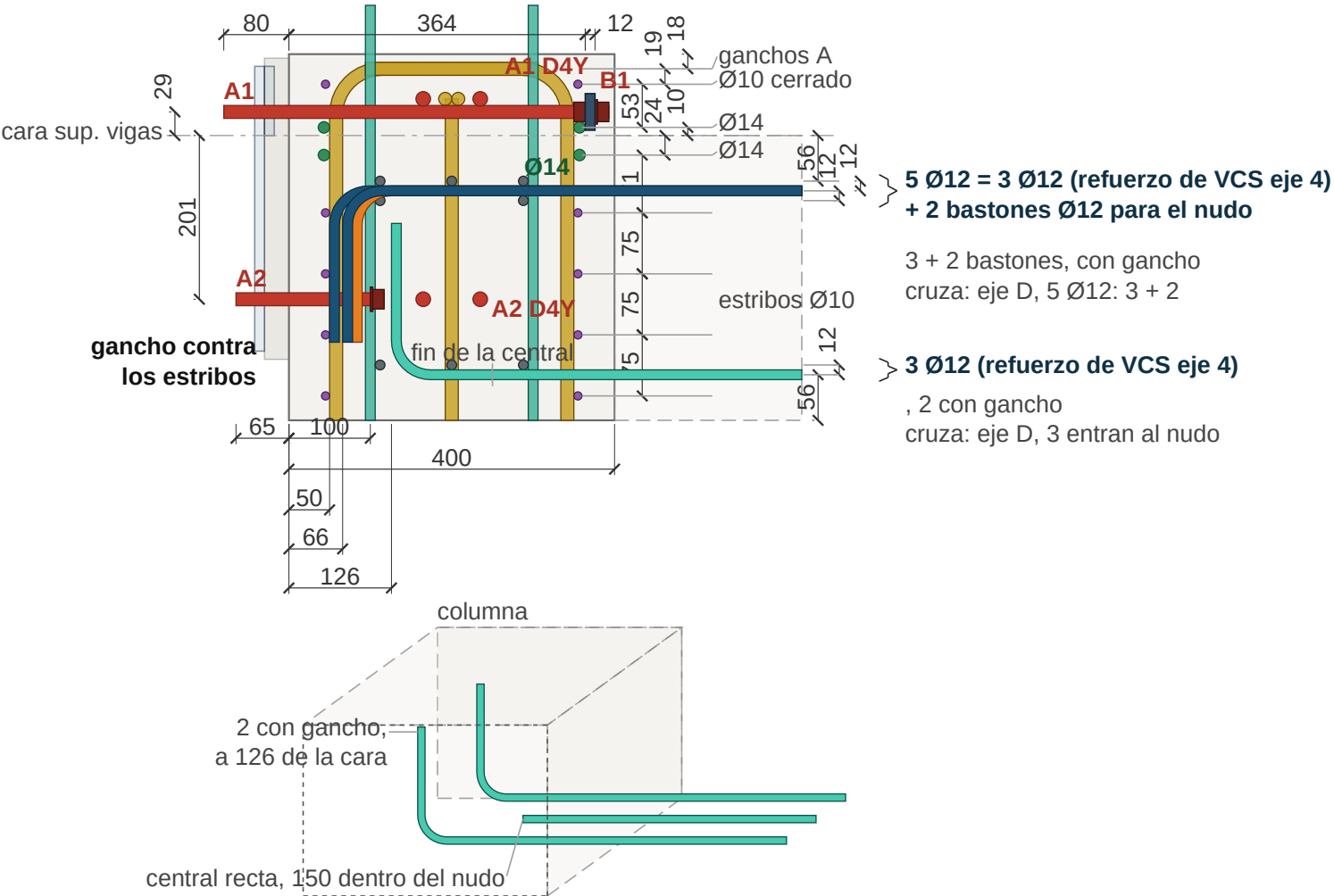
4. Esquina D4: dos voladizos (D4X este, D4Y sur)

Los anclajes A1 de los dos voladizos se cruzan. Los de D4Y van encima de los de D4X. Rojo: anclajes. Azul: placa B1. Verde: estribos Ø14. Colores claros: barras que ya están en la armadura. z = 0: cara superior de las vigas.



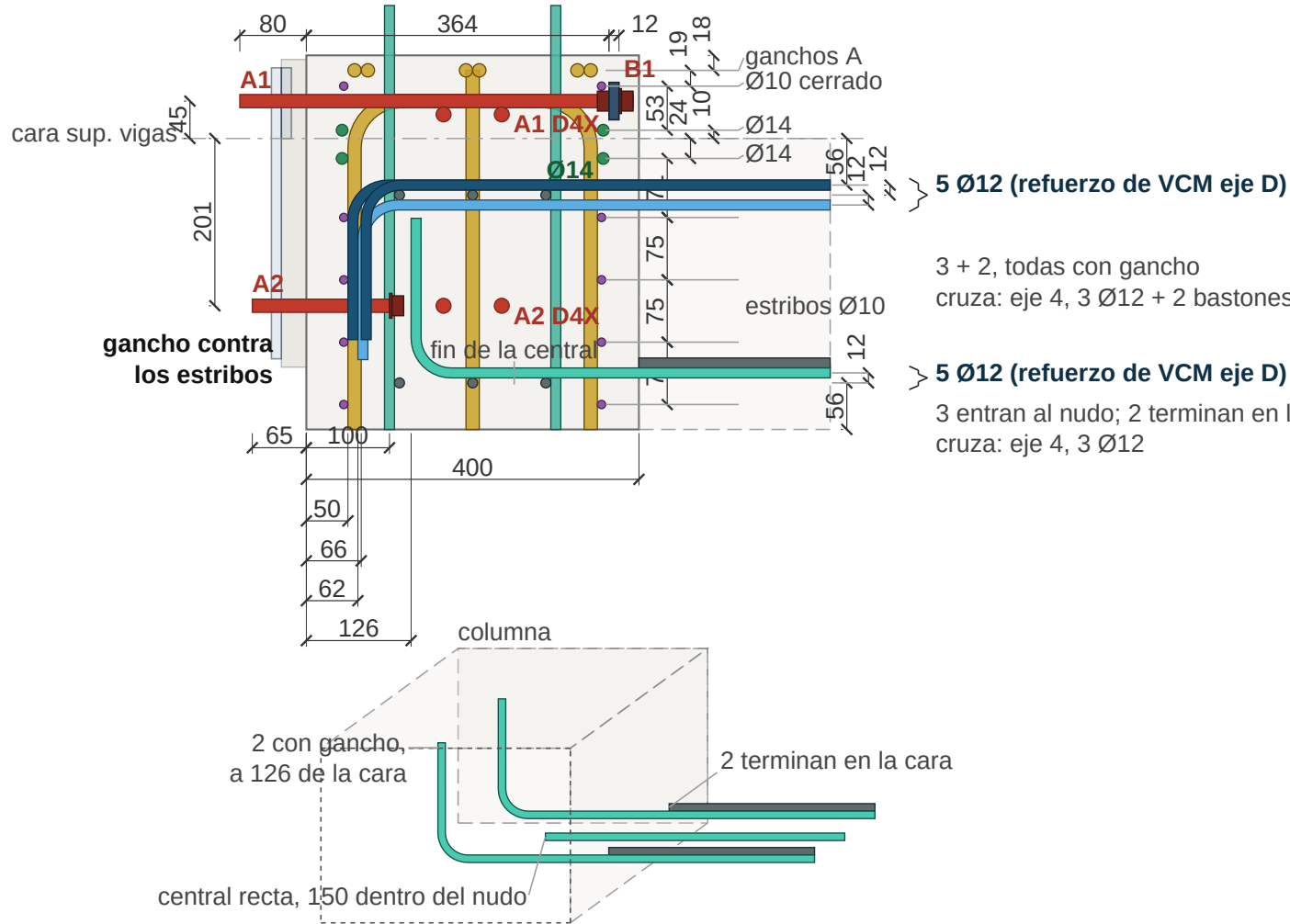
Eje D: 5 Ø12 (refuerzo de VCM)
3 (-56) + 2 (-80)
Eje 4: 5 Ø12 = 3 Ø12 (refuerzo de VCS)
+ 2 bastones Ø12 para el nudo
(-68)

DETALLE 4.1 - D4: PLANTA
Eje D: 5 Ø12 arriba (gris, arriba). Eje 4: 3 Ø12 + 2 bastones (azul y naranja, abajo). Los anclajes A2 van debajo de los A1.



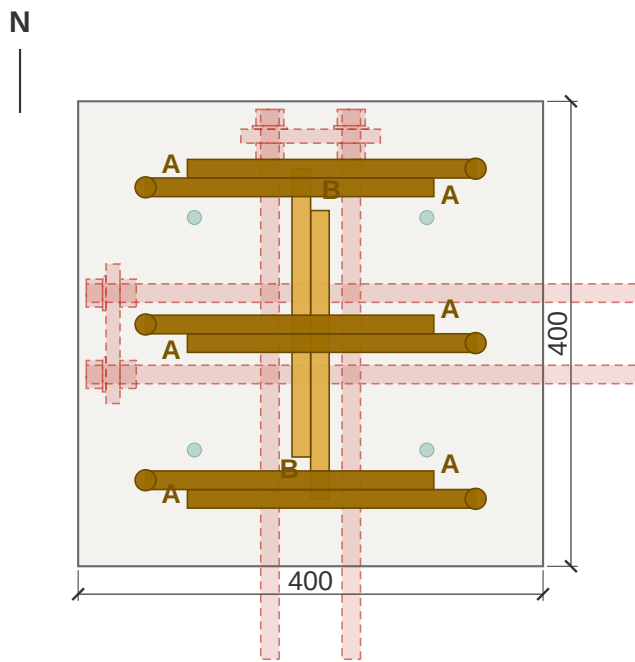
BARRAS INFERIORES DE LA VCS (3 Ø12), 3D

DETALLE 4.2 - D4: CORTE POR D4X (ESTE)
Eje 4: 3 Ø12 + 2 bastones, todas con gancho. Círculos rojos: anclajes de D4Y, cortados. Estribos Ø10 del nudo: 4, a cada 75 desde -95. Ganchos Ø12 de las vigas: pata 195, medida por fuera. Cotas de abajo: desde la cara del voladizo hasta cada gancho.

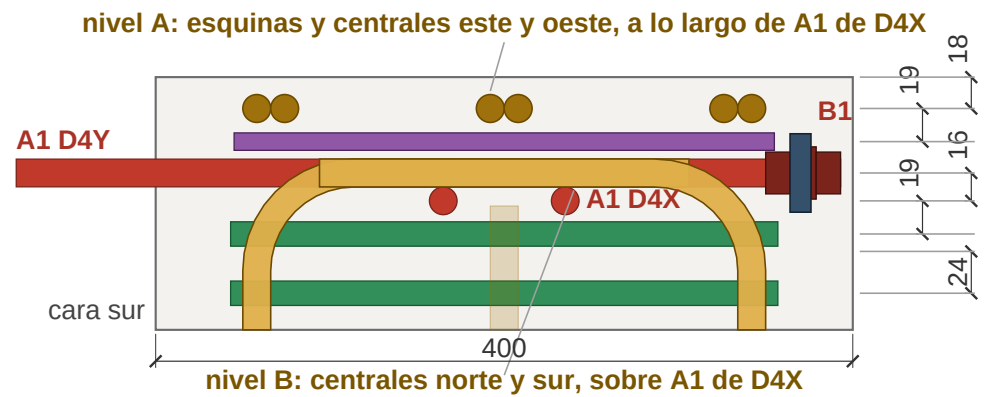


BARRAS INFERIORES DE LA VCM (5 Ø12), 3D

DETALLE 4.3 - D4: CORTE POR D4Y (SUR)
Eje D: las 5 superiores con gancho. Círculos rojos: anclajes de D4X, cortados. Estribos Ø10 del nudo: 4, a cada 75 desde -95. Ganchos Ø12 de las vigas: pata 195, medida por fuera. Cotas de abajo: desde la cara del voladizo hasta cada gancho.



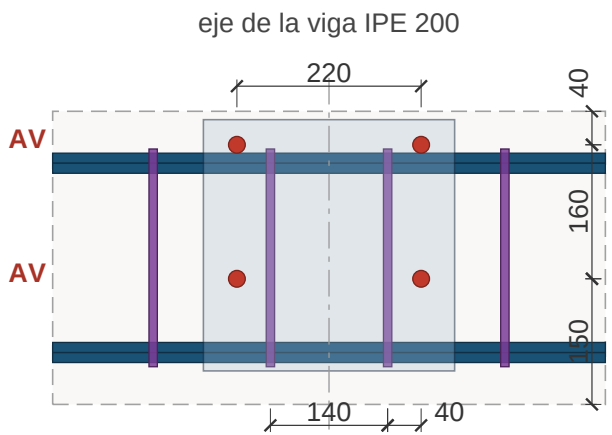
DETALLE 4.4 - D4: GANCHOS DE LA COLUMNA, PLANTA
Barras Ø16 de la columna, ganchos de 90°: pata 260, medida por fuera. Oscuro: nivel A, arriba. Claro: nivel B, abajo.



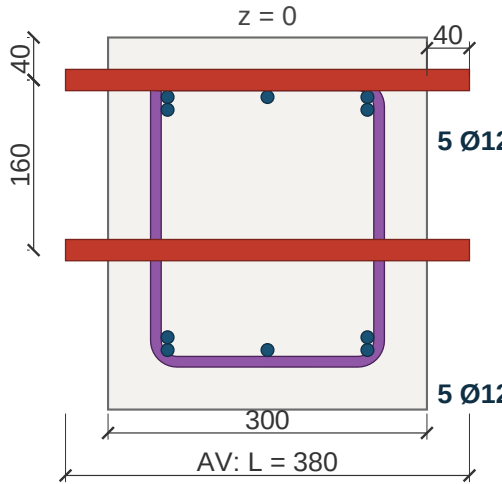
DETALLE 4.6 - D4: GANCHOS, VISTA LATERAL
Vista desde el este.

5. Conexión a corte de las vigas IPE 200: varillas pasantes AV

VCM de los ejes A, B, C y D, entre los ejes 3 y 4: donde llegan las vigas IPE 200. 4 varillas Ø20 por apoyo, 32 en total. La placa PV y la viga van después (lámina de taller).

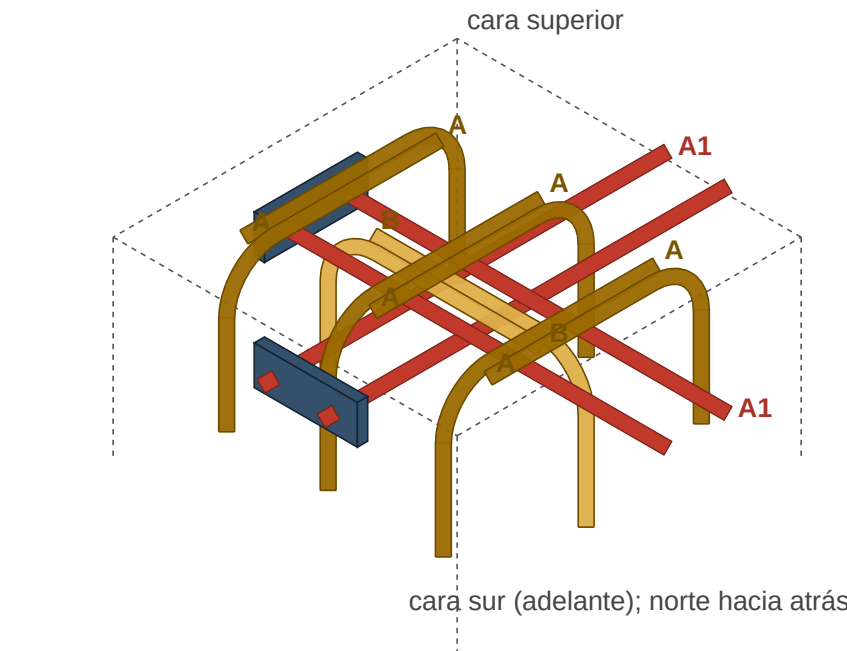


DETALLE 5.1 - CONEXIÓN A CORTE IPE 200: CARA DE LA VCM
VCM: 5 Ø12 arriba y 5 Ø12 abajo (2 líneas cada una). Línea punteada: placa PV, va después.



DETALLE 5.2 - CONEXIÓN A CORTE IPE 200: CORTE POR LAS VARILLAS
Las superiores van sobre las 5 barras superiores de la VCM, amarradas a ellas, entre estribos.

Colocar antes de fundir la VCM, atravesando el encofrado, con plantilla. No cortar estribos ni barras. Correr los estribos de ese tramo a ±70 del eje de la viga. Proteger las roscas con cinta.



DETALLE 4.5 - D4: GANCHOS EN 3D
Oscuro: nivel A, arriba, este-oeste. Claro: nivel B, norte-sur, sobre los A1 de D4X.

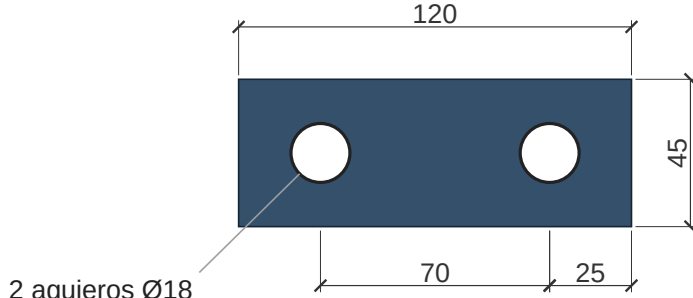
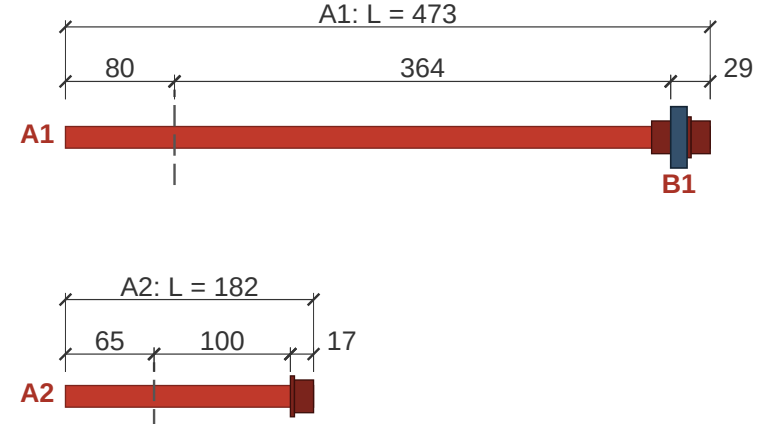
Ganchos en D4

Colocar los ganchos después de los anclajes A1 y amarrarlos a ellos.

Nivel B (+45): las centrales norte y sur, sobre los anclajes A1 de D4X, al lado de los de D4Y.

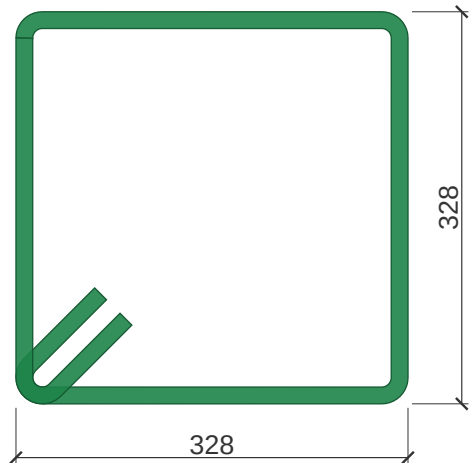
Nivel A (+82): esquinas y centrales este y oeste, encima, a lo largo de los A1 de D4X. Recubrimiento superior 10.

6. Piezas, estribos, cantidades y notas

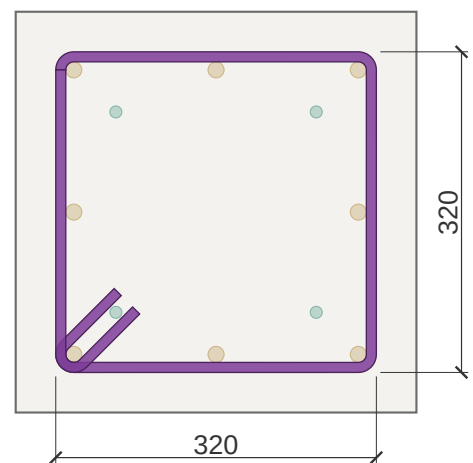


DETALLE 6.2 - PLACA B1, PL 12x45x120 A36
2 agujeros Ø18.

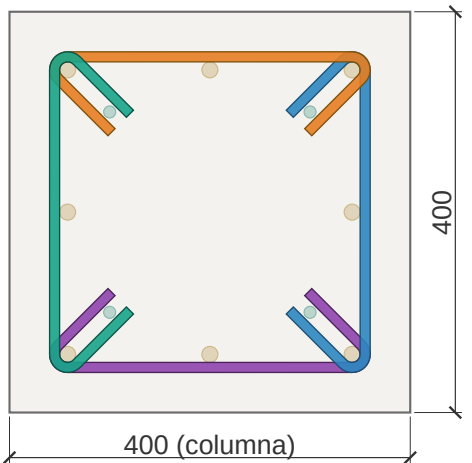
DETALLE 6.1 - ANCLAJES ARMADOS
Medidas desde el extremo de afuera. Línea discontinua: cara de la columna.



DETALLE 6.3 - ESTRIBO CERRADO Ø14
Medidas exteriores. 2 por columna, debajo de los anclajes: -24 y +10 (los A1 se apoyan sobre este).



DETALLE 6.4 - ESTRIBO DEL NUDO Ø10
Estribo cerrado normal. Medidas exteriores. En el nudo: 4, a cada 75 desde -95. Uno más encima de los anclajes: +52 (D4: +63).



DETALLE 6.5 - OPCIÓN: ESTRIBO EN 4 PIEZAS
Solo si no entra el estribo cerrado 6.4. 4 piezas Ø10 con ganchos de 135°, colocadas una por una.

Tolerancias

Elemento	mm
A1 en C4, B4 y D3: nivel	+15 / -5
A1 de D4X (este): nivel	+0 / -5
A1 de D4Y (sur)	sobre los de D4X
A1, A2: lateral	± 10
A1, A2: saliente de la cara	+10 / -0
A2: nivel	± 5
B1: profundidad (u = 364, pegada al estribo Ø14)	+10 / -0
AV (vigas IPE 200): nivel / horizontal / saliente	± 5 / ± 10 / +5 -0

Cantidades (antes de la fundición)

Marca	Elemento	Descripción	Por conexión	Total
A1	Anclaje superior	varilla roscada 5/8"-11 UNC ASTM A193 B7, L = 473	2	10
A2	Anclaje de corte	varilla roscada 5/8"-11 UNC ASTM A193 B7, L = 182	2	10
B1	Placa posterior	PL 12x45x120 A36, 2 agujeros Ø18	1	5
T	Tuerca	5/8"-11 UNC grado 8 o A194 2H: 2 por A1, 1 por A2. Repetido en las láminas de taller.	6	30
W	Arandela	plana Ø30 x 3: 1 por A1, 1 por A2. Repetido en las láminas de taller.	4	20
BA	Bastón	varilla Ø12, L = 1990, gancho de 90°; en B4, C4, D3 y D4X, en la viga en línea	2 (B4, C4, D3, D4X)	8
AV	Varilla pasante	Ø20 fy 4200, L = 380, roscada M20x2.5 en ambos extremos; en las VCM de los ejes A, B, C, D (vigas IPE 200). Repetido en las láminas de taller.	4 por apoyo	32
E14	Estribo cerrado	Ø14, ganchos 135°, 2 por columna. Para todas las columnas con columna metálica (16), no solo las de los voladizos.	-	32

Notas

- Medidas en mm. z: nivel desde la cara superior (terminado) de las vigas (z = 0).
- Anclajes A1 y A2: varilla roscada 5/8"-11 UNC ASTM A193 B7, similar a la de Global Pernos. Tuercas grado 8 o A194 2H. No usar varilla de ferretería.
- Estribos Ø14: dos, debajo de los anclajes (-24 y +10), antes que los anclajes; el de +10 bajo las tuercas delanteras de B1. Estribo cerrado Ø10 encima de los anclajes (+52; D4: +63), después de los anclajes. En todas las columnas con columna metálica.
- La obra hace la plantilla para fijar los anclajes, con las tolerancias de este plano.
- Armar en banco cada anclaje A1 con la placa B1 y sus tuercas (detalle 6.1).
- Ganchos de la columna: después de los anclajes. El nivel B se apoya y se amarra sobre los anclajes A1 (en D4, los de D4X); el nivel A va encima, a lo largo de los A1. Recubrimiento superior 10.
- Barras de esquina de las vigas (arriba y abajo): en la viga van a ±94 del eje; dentro del nudo se corren 6 mm hacia adentro (a ±88) para pasar pegadas a los pernos de la columna metálica, y se amarran a ellos.
- El estribo Ø14 de +10 sostiene los anclajes A1. Revisar los niveles antes de fundir. No mover las barras para hacer espacio.
- Fundir vigas, nudo y pedestal juntos, hasta +100. Sin juntas frías. La losa se funde después.
- Hormigón f'c = 240 kg/cm2 en vigas, nudo y pedestal. Piedra de 10 mm máximo (3/8"). Vibrador de 25 mm, sin tocar anclajes ni placas. Vibrar hasta ver hormigón alrededor de la placa B1.
- Barras inferiores de las vigas en los nudos de los voladizos: solo las 2 de esquina con gancho hacia arriba, a 126 mm de la cara. La central: recta, 150 mm dentro del nudo. Las otras 2 de las VCM terminan en la cara de la columna.
- No soldar anclajes ni placas a las barras. Proteger las roscas con cinta.
- Al desencofrar, medir dónde quedó cada anclaje. La placa extremo se perfora con esas medidas.
- Grout bajo la placa extremo (después, láminas de taller): sin contracción, mínimo 280 kg/cm2, similar a SikaGrout-212. Espesor 30 mm.

PROYECTO: VIVIENDA EDGAR ORTEGA Y FAMILIA	PROPIETARIO: SR. EDGAR ORTEGA	DISEÑO ARQUITECTÓNICO: DAVID SAAVEDRA	DISEÑO ESTRUCTURAL: ING. PATRICIO RODRIGUEZ SENESCYT: 1007-15-1429459	CONTENIDO: Colocación de anclajes 2: esquina D4, vigas IPE 200, piezas y notas Anclajes en el nudo para voladizos IPE 240: colocación antes de la fundición.	FECHA: 13 DE ABRIL 2026	LÁMINA: 2 / 2
--	----------------------------------	--	---	--	----------------------------	-----------------------------